



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ

Μέλος ΔΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
placeholder

SUMMARY

placeholder

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή	1
-------------------	---

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

placeholder

Σύμβολο	Σημασία
ABM	Agent-Based Modelling (Μοντέλα Βασισμένα σε Πράκτορες)
SFM	Social Force Model (Μοντέλα Κοινωνικών Δυνάμεων)
WTC	World Trade Center (Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά (γιατί evac modelling?)

Μέσα σε μία βιομηχανική μονάδα υπάρχουν αμέτρητες πηγές κινδύνου, όπως χημικά, πολύ θερμά ή ψυχρά ρεύματα, κίνηση μηχανημάτων, και ούτω καθεξής. Μία ιδιαίτερα βλαβερή για τον άνθρωπο πηγή κινδύνου είναι η διασπορά τοξικών αερίων, η οποία δύναται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας (Issa, 2024). Η εκδήλωση του φαινομένου μπορεί να λάβει τρομακτικές εκτάσεις, όπως έγινε με το ατύχημα στο Μποπάλ της Ινδίας (Kay and Kähler, 2023). Σε περιπτώσεις σαν αυτή δεν γίνεται πλέον λόγος για ένα απλό ατύχημα, αλλά για μία καταστροφή που χρήζει άμεσης εκκένωσης. Προκειμένου η εκκένωση του πλήθους κατά τη διάρκεια μίας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης να είναι επιτυχής, πρέπει να έχει προηγηθεί λεπτομερής έλεγχος του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα, οι αρχές αντιμετώπισης πρέπει να έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση και μετρίαση των κινδύνων εντός του τομέα των αρμοδιοτήτων τους, να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν και να παρέχουν υποστήριξη στους πληγμένους, και τέλος να μπορούν να ανακάμψουν από το συμβάν (Aldahlawi et al., 2024). Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των προληπτικών μέτρων είναι ο σχεδιασμός μοντέλων και πλάνων διαφυγής (evacuation planning and modelling). Ως διαφυγή, ή αλλιώς εκκένωση, ορίζεται η μεταφορά των ανθρώπων από μία επικίνδυνη περιοχή σε μία ασφαλή περιοχή. Η εκκένωση μπορεί να διακριθεί ως μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, χωρίς προειδοποίηση ή προειδοποίηση τελευταίας στιγμής, και σαν υποχρεωτική, συνιστάμενη ή εθελοντική (Aldahlawi et al., 2024). Μέσω της διαδικασίας της εκκένωσης μπορούν να προσδιοριστούν διάφορα σημεία της διαδρομής όπου δύναται να προκαλέσουν αργοπορία κατά τη μετακίνηση του πλήθους, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τη πιθανότητα έκθεσης των εμπλεκομένων σε κίνδυνο. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική ανάπτυξη μοντέλων και πλάνων διαφυγής έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή δευτερευόντων περιστατικών, την ελαχιστοποίηση των θυμάτων, την παροχή έγκαιρων πρώτων βοηθειών και την προστασία των υποδομών (Sun et al., 2025). Διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της εκκένωσης, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτούς, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην προειδοποίηση και την εκτέλεση του συμβάντος, ο χρόνος ανταπόκρισης, οι εντολές που δίνονται, η κατάσταση των δικτύων κυκλοφορίας και ο προσδιορισμός της κατάλληλης διαδρομής που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι (Aldahlawi et al., 2024), δηλαδή τη δρομολόγησή τους.

Γενικά για το πώς γίνεται το evac modelling (social force, agents, etc), υπάρχουσες αναφορές, κενά στη βιβλιογραφία, μεγαλύτερο κενό = dynamic modelling

Τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια, η εκδήλωση φυσικών αλλά και ανθρωπογενών καταστροφών (Aldahlawi et al., 2024, Lovreglio, 2016, Sun et al., 2025) έχουν αναδείξει την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων προσομοίωσης της εκκένωσης των πληγμένων. Ενώ μελέτες κι έρευνες σε αυτόν τον διεπιστημονικό κλάδο δεν απουσίαζαν στο παρελθόν, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο WTC τον Σεπτέμβριο του 2001 πολλές ερευνητικές ομάδες, στελεχωμένες με προσωπικό πολυπόικλου επιστημονικού υποβάθρου, ασχολήθηκαν μαζί του. Αυτό που έγινε αισθητά αντιληπτό κατά τη διεξαγωγή αυτού του συμβάντος ήταν το γεγονός ότι οι πληγμένοι, γενικότερα, δεν συμπεριφέρονται απαραίτητα όπως έχουν υπολογίσει οι μηχανικοί και οι επιστήμονες κατά το σχεδιασμό των κτιρίων (Kuligowski, 2011). Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ψυχολογίας σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, κατά τη διάρκεια ενός έκτακτου συμβάντος, αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στο σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης, και ειδικότερα η μαθηματική τους μοντελοποίηση (Gwynne et al., 2016, Senanayake et al., 2024, Zheng et al., 2009). Για τη μαθηματική μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί διάφορα υπολογιστικά μοντέλα. Κάποια από τα πιο συνηθισμένα είναι, κατά σειρά αύξουσας πολυπλοκότητας και υπολογιστικού κόστους, τα μοντέλα συνεχούς μέσου (continuum models), τα δικτυακά μοντέλα (network-based models), τα μοντέλα κυψελωτών αυτομάτων (cellular automata models), τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων (social force models) και τα μοντέλα βασισμένα σε πράκτορες (agent-based models). Ενώ ο πυρήνας όλων των μοντέλων είναι η προσομοίωση της κίνησης των εμπλεκομένων, έχουν, ανάμεσα σε άλλες, δύο βασικές διαφορές μεταξύ τους (Aldahlawi

et al., 2024, Shaikh et al., 2020). Η πρώτη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο προσομοιώνονται τα πλήθη. Για παράδειγμα, στα μοντέλα συνεχούς μέσου οι εμπλεκόμενοι προσομοιώνονται ως ένα σύνολο, το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά τους για πλήθη χαμηλών συγκεντρώσεων. Σε αντίθεση, το ABM αντιμετωπίζει την κάθε οντότητα ξεχωριστά (Shaikh et al., 2020). Η δεύτερη διαφορά είναι ο βαθμός του συμβιβασμού που γίνεται ανάμεσα στην πολυπλοκότητα του μοντέλου και τον ρεαλισμό (Aldahlawi et al., 2024). Για παράδειγμα, τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων προβλέπουν μία κοινή συμπεριφορά για όλες τις οντότητες, η οποία δεν είναι ρεαλιστική προσέγγιση σε ανθρώπους. Αντιθέτως, το ABM προβλέπει διαφορετική συμπεριφορά για την κάθε οντότητα, γεγονός που τα καθιστά πιο ρεαλιστικά, αλλά ταυτόχρονα και πιο πολύπλοκα (Shaikh et al., 2020). Από το έτος 2012 έως το 2024, σε ένα σύνολο δημοσιεύσεων άνω των 100, το 43% χρησιμοποίησε ABM για την πρόβλεψη και μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και παραγόντων για την προσομοίωση εκτάκτων περιστατικών. Στο ABM ο κάθε εμπλεκόμενος αναπαρίσταται ως ένας πράκτορας, δηλαδή μια οντότητα με την ικανότητα να κινείται ελεύθερα και να λαμβάνει μόνοι του αποφάσεις χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που ο ίδιος λαμβάνει από την παρατήρηση του περιβάλλοντός του, σε συνδυασμό με διάφορους κανόνες που μπορούν να του επιβληθούν (από τον παρατηρητή) ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία δύναται να ανήκει (Aldahlawi et al., 2024).

Κάθε ένα από τα μοντέλα έχει τον δικό του τρόπο με τον οποίο ωθεί το προσβεβλημένο πλήθος από μία αρχική θέση σε μία τελική θέση – στόχο. Για παράδειγμα, στο SFM το πλήθος κινείται λόγω επίδρασης δυνάμεων, όπως δυνάμεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και το περιβάλλον τους (Wan et al., 2014), ενώ στο ABM δύναται να εφαρμοστούν διάφοροι συνδυασμοί των υπόλοιπων μοντέλων, καθώς και αλγόριθμοι εύρεσης διαδρομής (pathfinding algorithms) (Senanayake et al., 2024). Τα περισσότερα μοντέλα εκκένωσης στοχεύουν στην εύρεση διαδρομών όπου προσεγγίζουν την συντομότερη ή την ταχύτερη διαδρομή (Ronchi, 2021), με τους πιο διαδεδομένους αλγόριθμους να είναι του Dijkstra και το A*. Ανάμεσα στους δύο αυτούς αλγόριθμους, έχει αποδειχθεί ότι ο A* είναι σημαντικά ταχύτερος από αυτόν του Dijkstra (Kim et al., 2026). Και οι δύο αυτοί αλγόριθμοι συγκαταλέγονται στην κατηγορία των στατικών αλγορίθμων εύρεσης διαδρομής, ενώ υπάρχει και η κατηγορία των δυναμικών αλγορίθμων (Debebe Kebede and Friedrich, 2025, Lawande et al., 2022).

Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Aldahlawi et al., 2024, Senanayake et al., 2024, Sun et al., 2025) διαπιστώθηκε ότι ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών πάνω στο σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών αναφέρεται σε εκκένωση περιοχών πληγμένων από φυσικές καταστροφές, κι ένα μικρό μόνο ποσοστό αντιστοιχεί σε εκκένωση βιομηχανικών μονάδων. Κατά την προσέγγιση αυτού του ζητήματος έχουν προταθεί μοντέλα εκκένωσης με διάφορους τρόπους, όπως στατική ζώνη κινδύνου και στατική δρομολόγηση (Issa, 2024), με δυναμική ζώνη κινδύνου και τροποποιημένη δρομολόγηση από στατική σε δυναμική (Kim et al., 2026), ή με δυναμική ζώνη κινδύνου και δυναμική δρομολόγηση (He et al., 2024). Πέραν ωστόσο του τρόπου δρομολόγησης και φύσεως της ζώνης κινδύνου, πολύ σημαντική είναι και η ταυτόχρονη μελέτη των σωματικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι κίνδυνοι στη φυσιολογία των προσβεβλημένων. Ενδεικτικά, στα πιο σύνθετα μοντέλα των ανωτέρω ερευνών δεν δίνεται έμφαση στις ατομικές ιδιότητες των εμπλεκόμενων, όπως γίνεται στα απλούστερα. Επομένως, συμπεραίνεται ότι υπάρχει βιβλιογραφικό κενό στα μοντέλα εκκένωσης με δυναμική δρομολόγηση βασισμένη σε προβλέψεις της έκθεσης των εμπλεκόμενων σε κινδύνους, και ειδικότερα σε τοξικό φορτίο.

Πώς θα κάνω dynamic modelling? Που αλλού υπάρχει / δεν υπάρχει στο evacuation

Η δυναμική δρομολόγηση των εμπλεκόμενων μπορεί να επιτευχθεί με μία πληθώρα αλγορίθμων. Πέραν των καθαρά δυναμικών αλγορίθμων, δύναται να τροποποιηθούν και οι στατικοί, προκειμένου να συμπεριλάβουν τυχόν αλλαγές στα εμπόδια και τις διαδρομές (Lawande et al., 2022, Niu et al., 2021). Από τους πιο διαδεδομένους δυναμικούς αλγορίθμους είναι ο D* (Hu et al., 2018, Trevena, 2015). Αυτός ο αλγόριθμος αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ως βάση τον A*, με την προσθήκη ενός τμήματος κώδικα όπου μετά από κάθε αλλαγή που επιβάλλεται στον χάρτη, επανεξετάζει εάν το αρχικό μονοπάτι συνεχίζει

να είναι το βέλτιστο, και εάν όχι, το υπολογίζει εκ νέου από το τρέχον σημείο, χωρίς να επηρεάζει την παρελθούσα διαδρομή (Stentz, 1994).

με την διαφορά ότι μετά από κάθε δυναμική αλλαγή του χάρτη της προσομοίωσης, επανεξετάζει εάν οι κόμβοι που μεταβλήθηκαν παραμένουν να είναι οι βέλτιστοι ή όχι, και επαναπροσδιορίζουν την διαδρομή των εμπλεκόμενων αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας ως βάση τον A^* , αναπτύχθηκε και ο αλγόριθμος Lifelong Planning A^* (LPA*)

Τι θα κάνω εγώ (objectives μου, ερωτήματα που απαντώ) (φυσική συνέπεια των 2, 3)

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] ALDAHLAWI, R. Y., AKBARI, V. & LAWSON, G. 2024. A systematic review of methodologies for human behavior modelling and routing optimization in large-scale evacuation planning. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 110, 104638.
- [2] DEBEKE KEBEDE, B. & FRIEDRICH, J. 2025. Comparison of Pathfinding Algorithms in Dynamic and Congested Environments : A Comparative Analysis of D* Lite and LPA*. Independent thesis Basic level (degree of Bachelor) Student thesis.
- [3] GWYNNE, S. M. V., HULSE, L. M. & KINSEY, M. J. 2016. Guidance for the Model Developer on Representing Human Behavior in Egress Models. *Fire Technology*, 52, 775-800.
- [4] HE, Z., SHEN, K., LAN, M. & WENG, W. 2024. An evacuation path planning method for multi-hazard accidents in chemical industries based on risk perception. *Reliability Engineering & System Safety*, 244, 109912.
- [5] HU, X., CHEN, L., TANG, B., CAO, D. & HE, H. 2018. Dynamic path planning for autonomous driving on various roads with avoidance of static and moving obstacles. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 100, 482-500.
- [6] ISSA, N. T. S. 2024. Modeling and Simulation of Outdoor Crowd Evacuation Upon Exposure to Toxic Hydrogen Sulfide Gas. Master's thesis, Texas A&M University.
- [7] KAY, F. P. M. & KÄHLER, K. N. 2023. Bhopal Disaster. *Research Starters: Science*. EBSCO.
- [8] KIM, H., HAAM, S., YOO, M. & SONG, W. S. 2026. Algorithmic Evaluation of Fire Evacuation Efficiency Under Dynamic Crowd and Smoke Conditions. 9, 32.
- [9] KULIGOWSKI, E. D. 2011. TERROR DEFEATED: Occupant Sensemaking, Decision-Making and Protective Action in the 2001 World Trade Center Disaster. PhD thesis, University of Colorado at Boulder.
- [10] LAWANDE, S. R., JASMINE, G., ANBARASI, J. & IZHAR, L. I. 2022. A Systematic Review and Analysis of Intelligence-Based Pathfinding Algorithms in the Field of Video Games. 12, 5499.
- [11] LOVREGLIO, R. 2016. Modelling Decision-Making in Fire Evacuation based on Random Utility Theory.
- [12] NIU, C., LI, A., HUANG, X., LI, W. & XU, C. 2021. Research on Global Dynamic Path Planning Method Based on Improved A * Algorithm. 2021, 4977041.
- [13] RONCHI, E. 2021. Developing and validating evacuation models for fire safety engineering. *Fire Safety Journal*, 120, 103020.
- [14] SENANAYAKE, G. P. D. P., KIEU, M., ZOU, Y. & DIRKS, K. 2024. Agent-based simulation for pedestrian evacuation: A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111, 104705.
- [15] SHAIKH, N., KAKOSIMOS, K. E., ADIA, N. & VÉCHOT, L. 2020. Concept and demonstration of a fully coupled and dynamic exposure-response methodology for crowd evacuation numerical modelling in airborne-toxic environments. *Journal of Hazardous Materials*, 399, 123093.
- [16] STENTZ, A. The D* Algorithm for Real-Time Planning of Optimal Traverses. 1994.
- [17] SUN, H., HAN, G., ZHANG, X. & RUAN, X. 2025. Grasping emergency dynamics: A review of group evacuation techniques and strategies in major emergencies. *Journal of Safety Science and Resilience*, 6, 1-20.
- [18] TREVENA, C. Algorithms Used in Pathfinding and Navigation Meshes 3 Concepts and Terminology : Basic Visual Representations. 2015.
- [19] WAN, J., SUI, J. & YU, H. 2014. Research on evacuation in the subway station in China based on the Combined Social Force Model. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 394, 33-46.
- [20] ZHENG, X., ZHONG, T. & LIU, M. 2009. Modeling crowd evacuation of a building based on seven methodological approaches. *Building and Environment*, 44, 437-445.